



와이어샤크 설치 및 사용법

네트워크 패킷을 실시간으로 모니터링하고 분석하는 대표적인 도구인 와이어샤크의 설치 과정과 기본 사용법을 알아봅니다. 이 프로그램을 통해 네트워크 트래픽을 시각적으로 분석하고 다양한 통신 프로토콜을 이해할 수 있습니다.

와이어샤크란 무엇인가?

와이어샤크 소개

와이어샤크(WireShark)는 전 세계적으로 널리 사용되는 대표적인 패킷 캡처 프로그램입니다. 네트워크에서 송수신되는 데이터 패킷을 실시간으로 모니터링하고 분석할 수 있는 강력한 도구입니다.

주요 특징

- 오픈 소스 기반의 무료 프로그램
- 다양한 프로토콜 지원 및 상세 분석
- 직관적인 사용자 인터페이스
- 윈도우, 맥OS, 리눅스 등 다양한 플랫폼 지원

와이어샤크를 설치하고
사용법을 익혀 봅시다!



와이어샤크는 네트워크 문제 해결, 보안 분석, 프로토콜 학습 등 다양한 목적으로 활용됩니다. 색상으로 구분된 패킷 뷰를 통해 네트워크 트래픽을 쉽게 파악할 수 있습니다.

윈도우에서 와이어샤크 설치하기 (1)

와이어샤크 다운로드

와이어샤크 공식 웹사이트에서 쉽게 다운로드할 수 있습니다.
본인의 컴퓨터 환경에 맞는 윈도우 설치 파일을 선택하세요.

다운로드 주소

<https://wireshark.org/download.html>

Stable Release(안정 버전)에서 Windows Installer를 선택하여 다운로드합니다. 32비트 또는 64비트 버전 중 본인 시스템에 맞는 것을 선택하세요.



와이어샤크 공식 웹사이트의 다운로드 페이지. 빨간색 박스로 표시된 영역에서 Windows Installer를 선택하여 다운로드할 수 있습니다.

윈도우에서 와이어샤크 설치하기 (2)

설치 파일 실행

다운로드한 설치 파일(Wireshark-버전명-운영체제명.exe)을 더블 클릭하여 설치를 시작합니다.

설치 시작 시 와이어샤크가 이미 실행 중인지 확인하는 메시지가 표시 됩니다. 이는 이전 버전의 와이어샤크가 실행 중일 경우 충돌을 방지하기 위한 것입니다.

계속 진행하려면 [Next] 버튼을 클릭하세요.



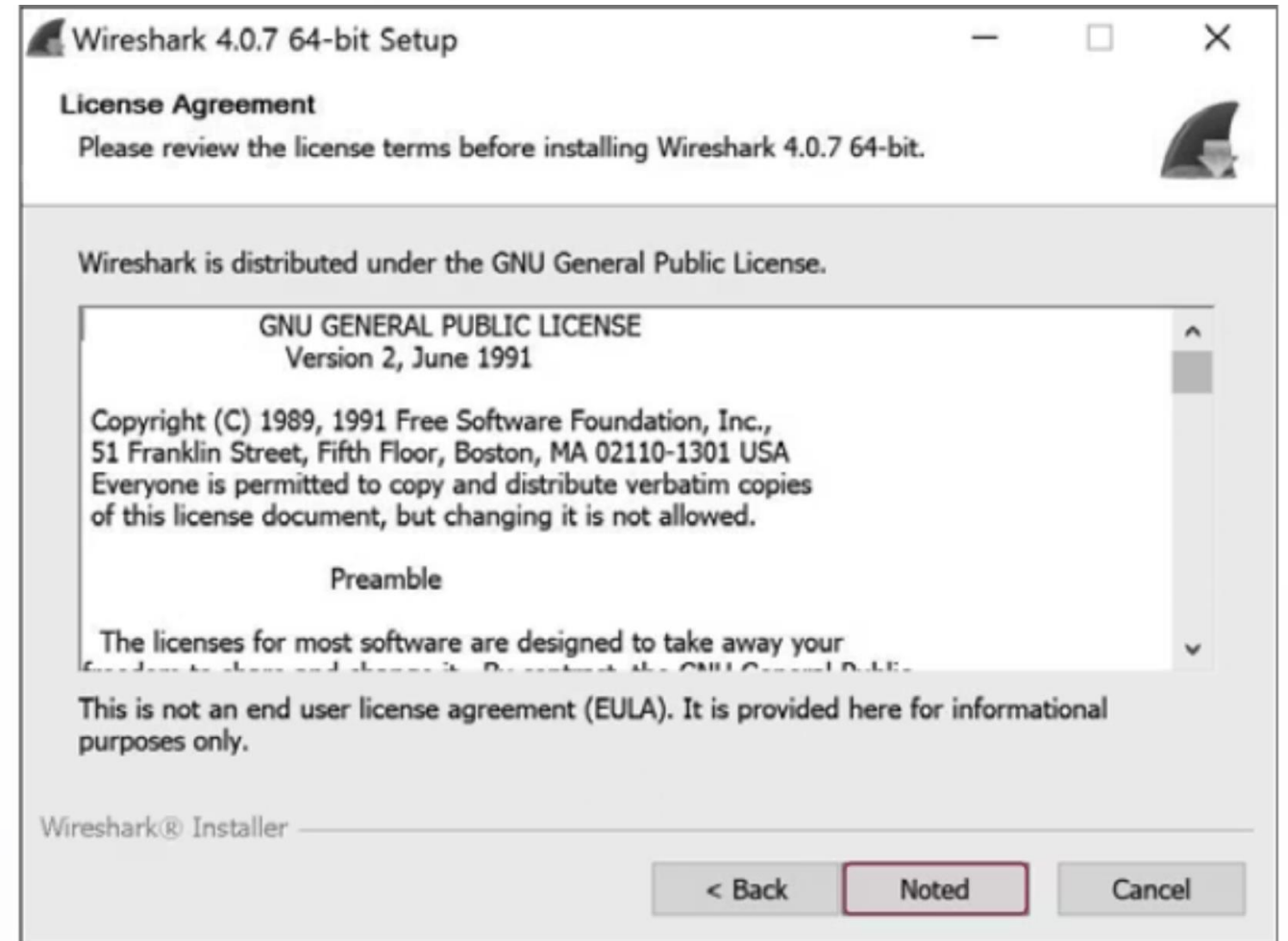
와이어샤크 설치 시작 화면. 이미 실행 중인 와이어샤크가 있는지 확인하는 메시지가 표시됩니다.

윈도우에서 와이어샤크 설치하기 (3)

라이선스 동의

와이어샤크는 GPL(GNU General Public License) 라이선스를 따르는 오픈 소스 소프트웨어입니다. 설치를 계속하려면 라이선스 동의가 필요합니다. 라이선스 내용을 확인한 후 [Noted] 버튼을 클릭하여 라이선스에 동의하고 설치를 진행합니다.

- ❏ 와이어샤크는 무료로 사용할 수 있지만, 라이선스 조건을 준수해야 합니다. 주로 교육, 연구, 네트워크 분석 등의 목적으로 사용됩니다.



와이어샤크 라이선스 동의 화면. GPL 라이선스 내용을 확인하고 [Noted] 버튼을 클릭하여 동의합니다.

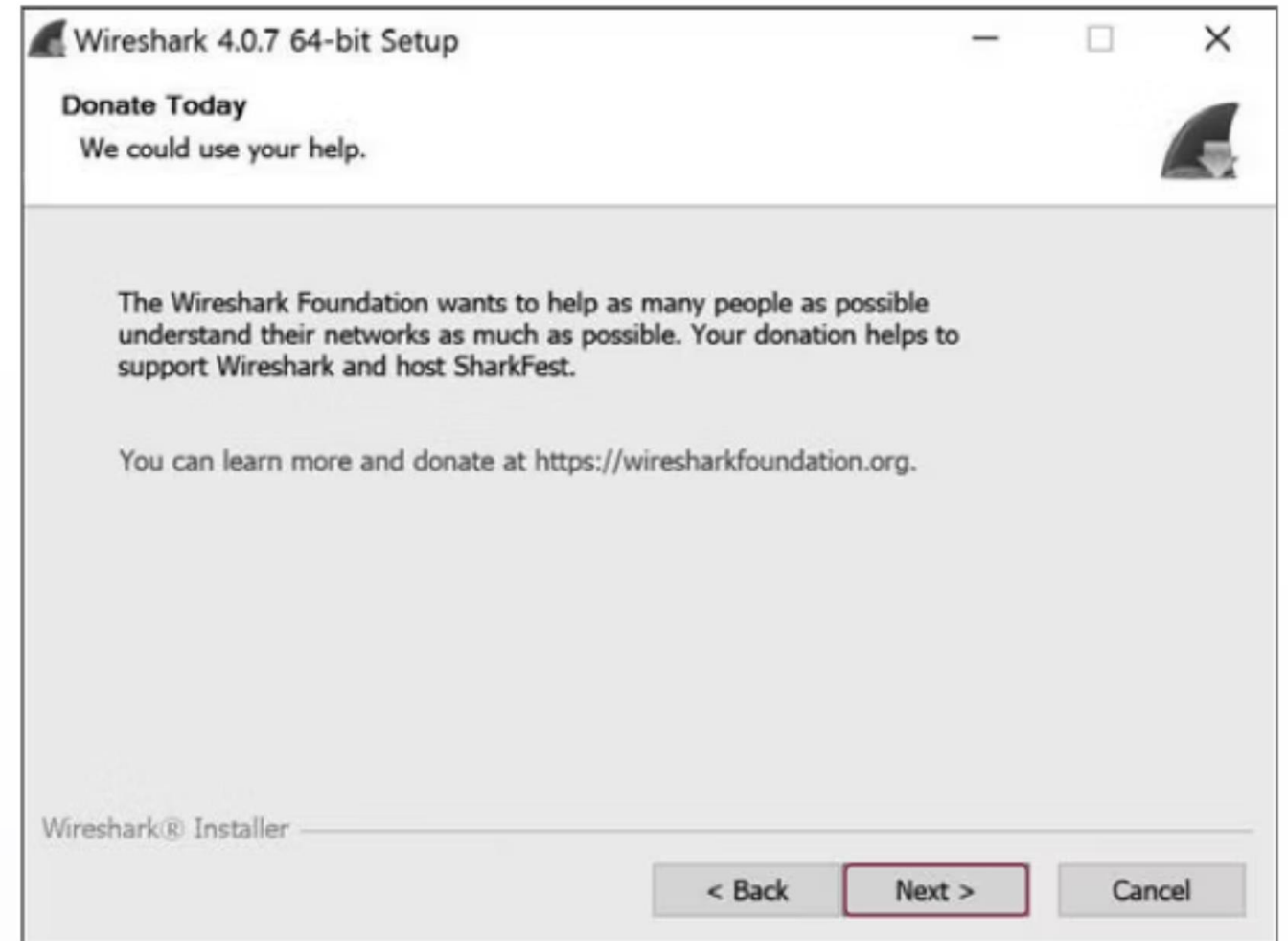
윈도우에서 와이어샤크 설치하기 (4)

기부 안내

와이어샤크는 비영리 재단에서 관리하는 무료 소프트웨어로, 설치 과정에서 재단에 대한 기부를 안내하는 화면이 표시됩니다.

기부는 선택 사항이며, 기부 여부와 상관없이 [Next] 버튼을 클릭하여 설치를 계속 진행할 수 있습니다.

와이어샤크 재단에 기부하면 프로그램의 지속적인 개발과 유지보수를 지원할 수 있습니다.



와이어샤크 재단 기부 안내 화면. 기부는 선택 사항이며, [Next] 버튼을 클릭하여 설치를 계속 진행할 수 있습니다.

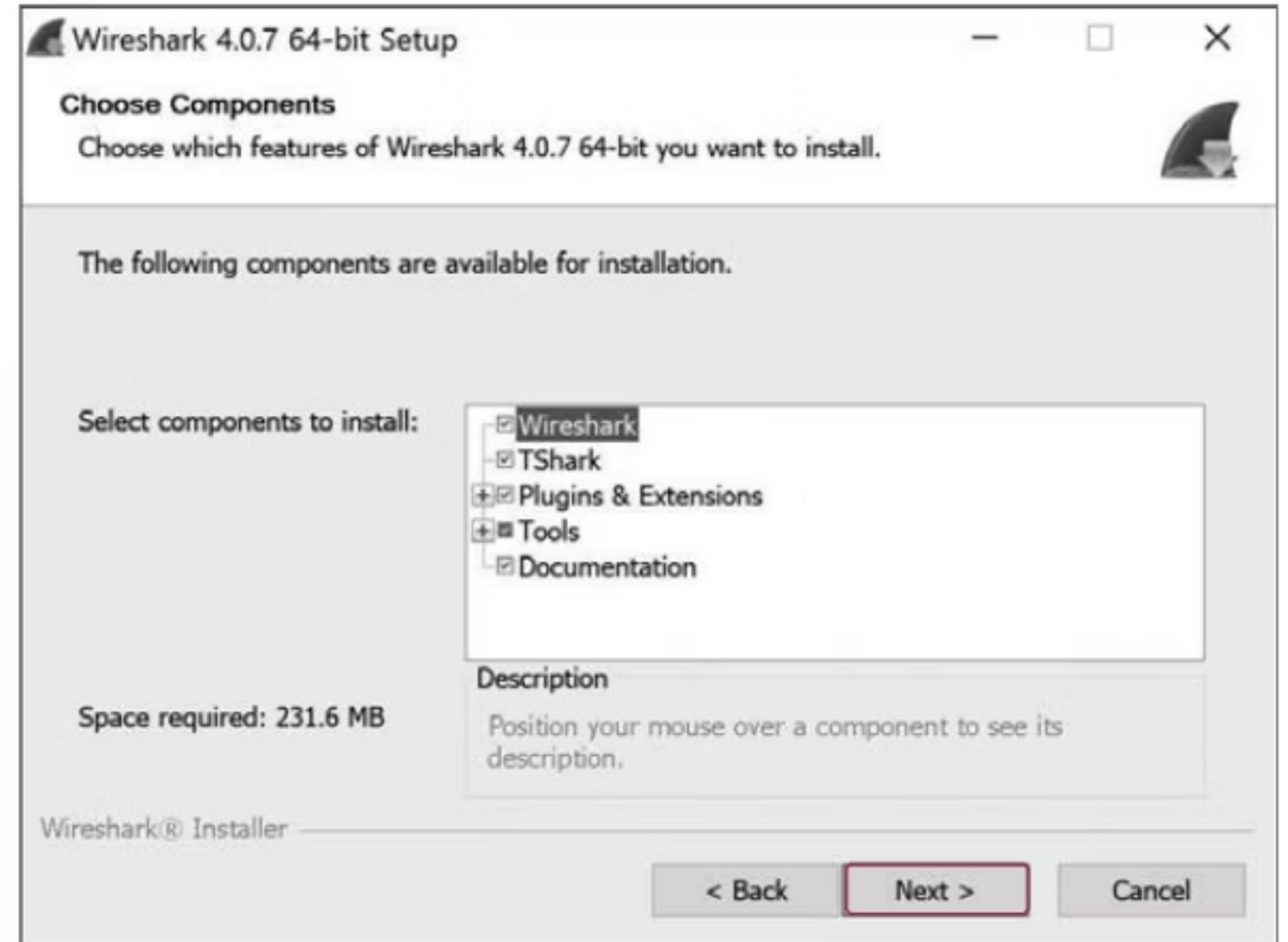
윈도우에서 와이어샤크 설치하기 (5)

구성 요소 선택

와이어샤크 설치 시 함께 설치할 구성 요소를 선택할 수 있습니다. 주요 구성 요소는 다음과 같습니다:

- Wireshark: 기본 GUI 프로그램
- TShark: 명령줄 기반 패킷 분석 도구
- Tools: 추가 분석 도구 모음
- Plugins & Extensions: 확장 기능

일반적인 사용자는 기본 설정 그대로 모든 항목이 체크된 상태로 [Next] 버튼을 클릭하여 진행하는 것이 좋습니다.



와이어샤크 구성 요소 선택 화면. 모든 기능을 사용하려면 기본 설정 그대로 모든 항목을 체크한 상태로 진행합니다.

☐ Wireshark Desktop Icon

☐ Wireshark Quick Launch Icon

Associate File Extensions

☒ Associate trace file extensions with Wireshark

윈도우에서 와이어샤크 설치하기 (6)

시작 메뉴 등록

와이어샤크를 윈도우 시작 메뉴에 등록하여 쉽게 찾아 실행할 수 있습니다.

바탕화면 아이콘

바탕화면에 바로가기 아이콘을 생성하여 빠르게 실행할 수 있습니다.

빠른 실행 아이콘

작업 표시줄에 빠른 실행 아이콘을 추가하여 항상 접근 가능하게 합니다.

파일 확장자 연결

패킷 캡처 파일(.pcap, .pcapng 등)을 와이어샤크와 연결하여 더블 클릭으로 바로 열 수 있습니다.

원하는 항목에 체크한 후 [Next] 버튼을 클릭하여 다음 단계로 진행합니다. 모든 옵션을 선택하면 와이어샤크를 더 편리하게 사용할 수 있습니다.

윈도우에서 와이어샤크 설치하기 (7)

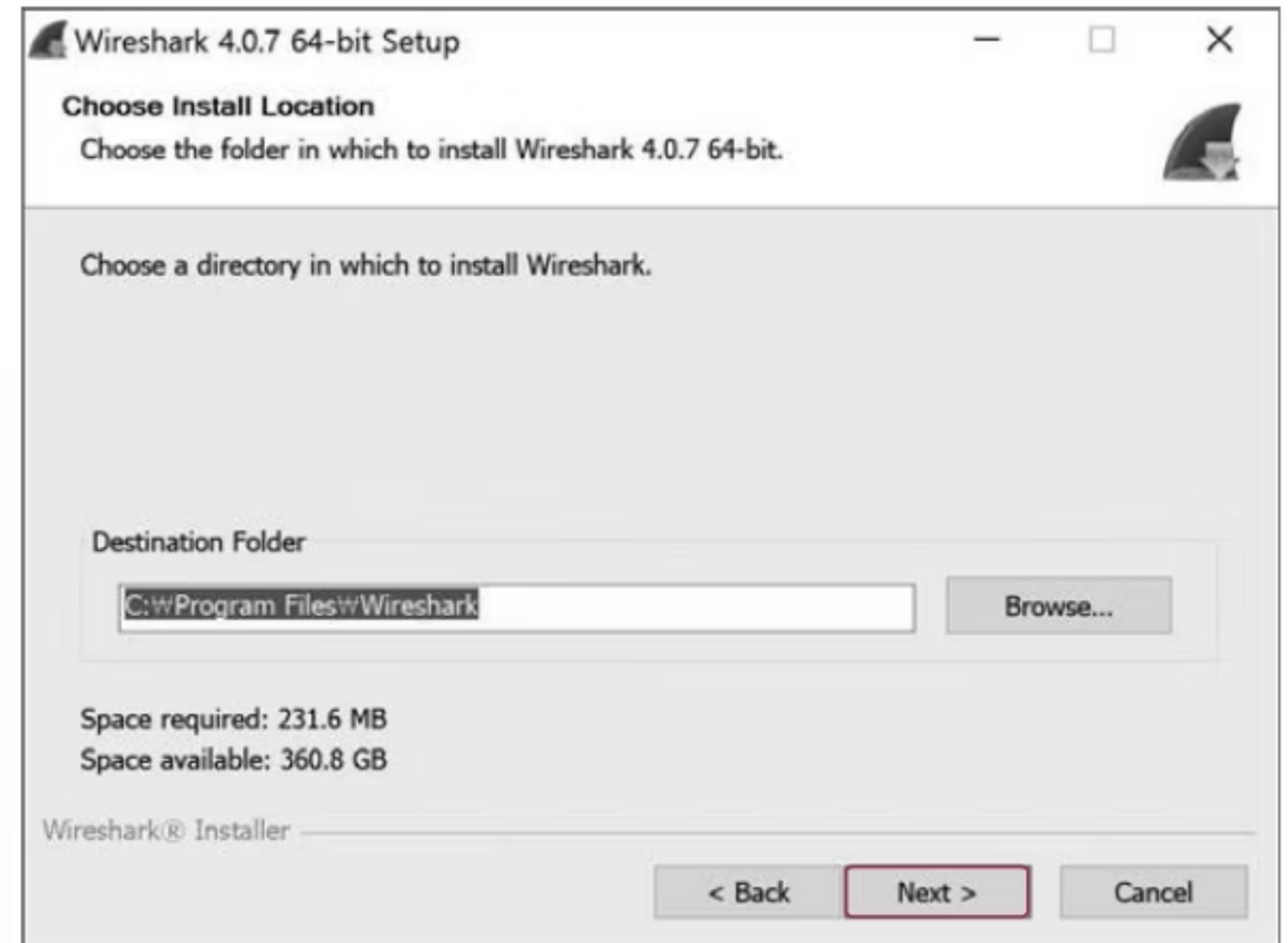
설치 경로 지정

와이어샤크가 설치될 위치를 지정하는 단계입니다. 기본 경로는 일반적으로 다음과 같습니다:

C:\Program Files\Wireshark

다른 위치에 설치하고 싶다면 [Browse...] 버튼을 클릭하여 원하는 경로를 지정할 수 있습니다.

- ❏ 대부분의 사용자는 기본 경로를 사용하는 것이 좋습니다. 특별한 이유가 없다면 기본 경로를 유지하고 [Next] 버튼을 클릭하여 다음 단계로 진행하세요.



설치 경로 지정 화면. 기본 경로를 확인하고 [Next] 버튼을 클릭하거나, [Browse...] 버튼을 클릭하여 다른 경로를 선택할 수 있습니다.

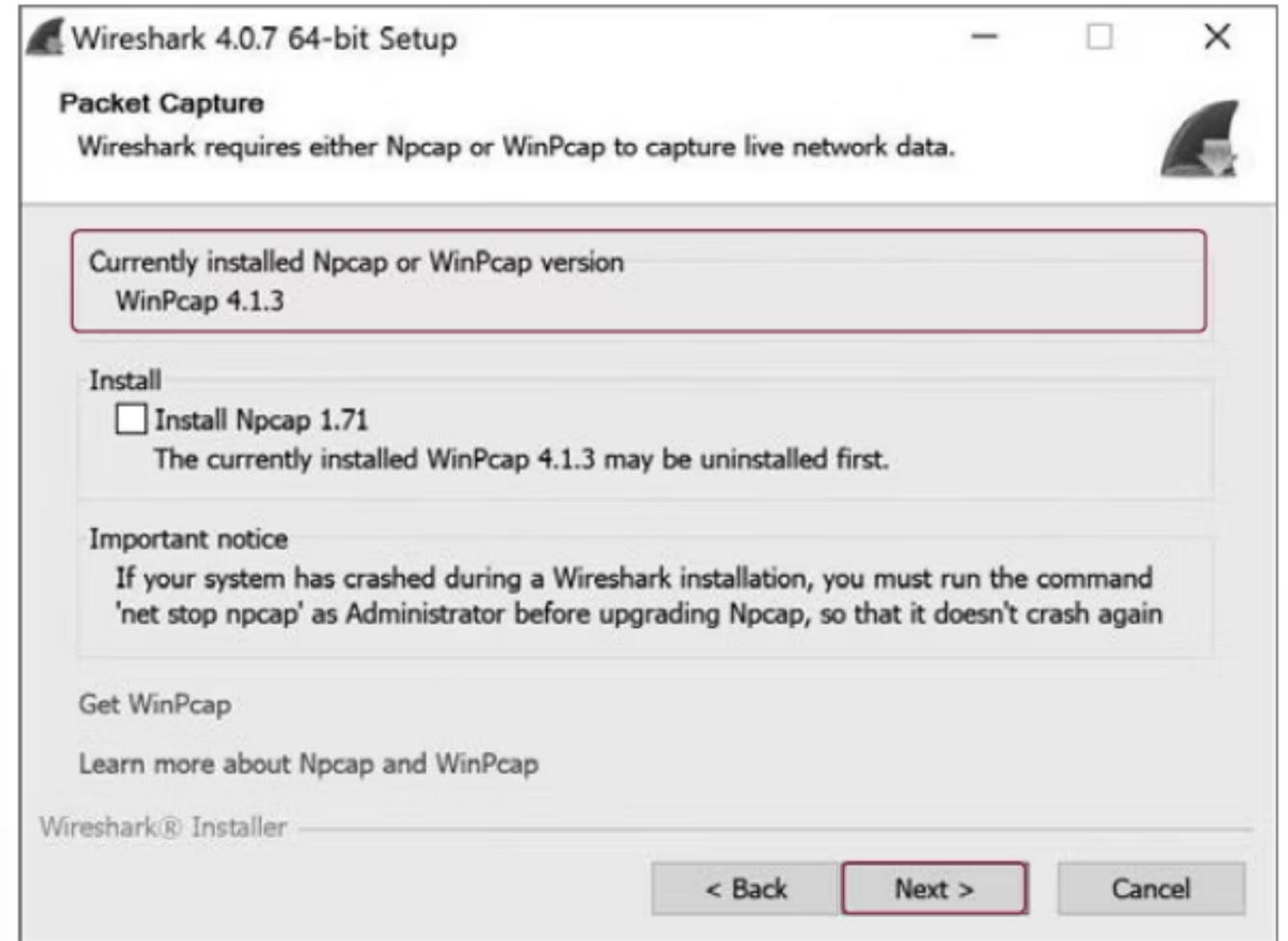
윈도우에서 와이어샤크 설치하기 (8)

패킷 캡처 드라이버 설치

와이어샤크는 윈도우에서 실시간 패킷 캡처를 위해 내부적으로 패킷 캡처 드라이버를 사용합니다. 두 가지 옵션이 있습니다:

- Npcap: 최신 패킷 캡처 라이브러리로, 와이어샤크 개발팀이 직접 유지 관리합니다.
- WinPcap: 이전 버전의 패킷 캡처 라이브러리로, 더 이상 적극적으로 개발되지 않습니다.

WinPcap이 이미 설치되어 있다면 Npcap은 설치할 필요가 없으며, [Next] 버튼을 클릭하여 다음 단계로 진행할 수 있습니다.



패킷 캡처 드라이버 설치 화면. WinPcap이 이미 설치되어 있는 경우 메시지가 표시됩니다.

윈도우에서 와이어샤크 설치하기 (9)

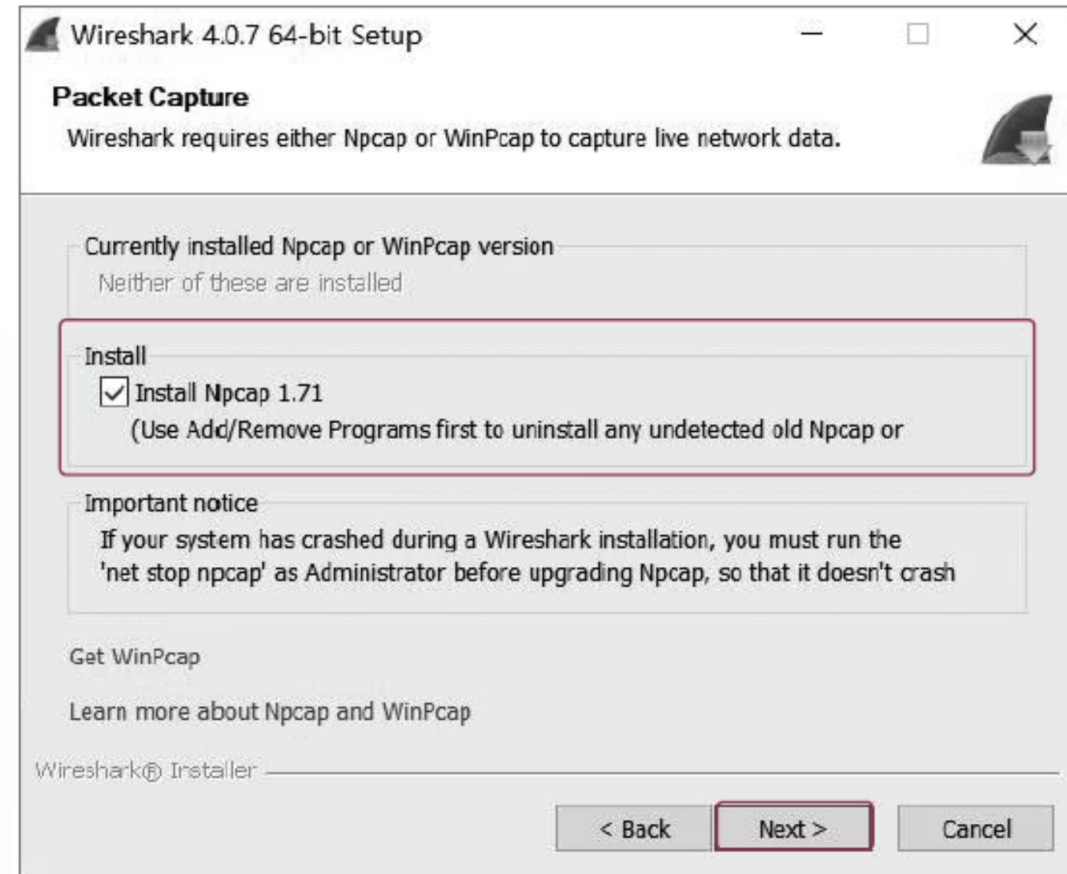
Npcap 설치 (선택 사항)

WinPcap이 설치되어 있지 않거나, 최신 패킷 캡처 기능을 사용하고 싶다면 Npcap을 설치해야 합니다.

Npcap은 다음과 같은 이점을 제공합니다:

- 향상된 성능과 안정성
- 최신 윈도우 버전과의 호환성
- 추가 기능 지원 (예: 루프백 인터페이스 모니터링)

Npcap을 설치하려면 [Install Npcap] 옵션을 체크하고 [Next] 버튼을 클릭합니다. 이후 설치 과정에서 Npcap 설치가 함께 진행됩니다.



WinPcap이 설치되어 있지 않은 경우, Npcap 설치 옵션이 표시됩니다. 최신 기능을 사용하려면 이 옵션을 선택하는 것이 좋습니다.

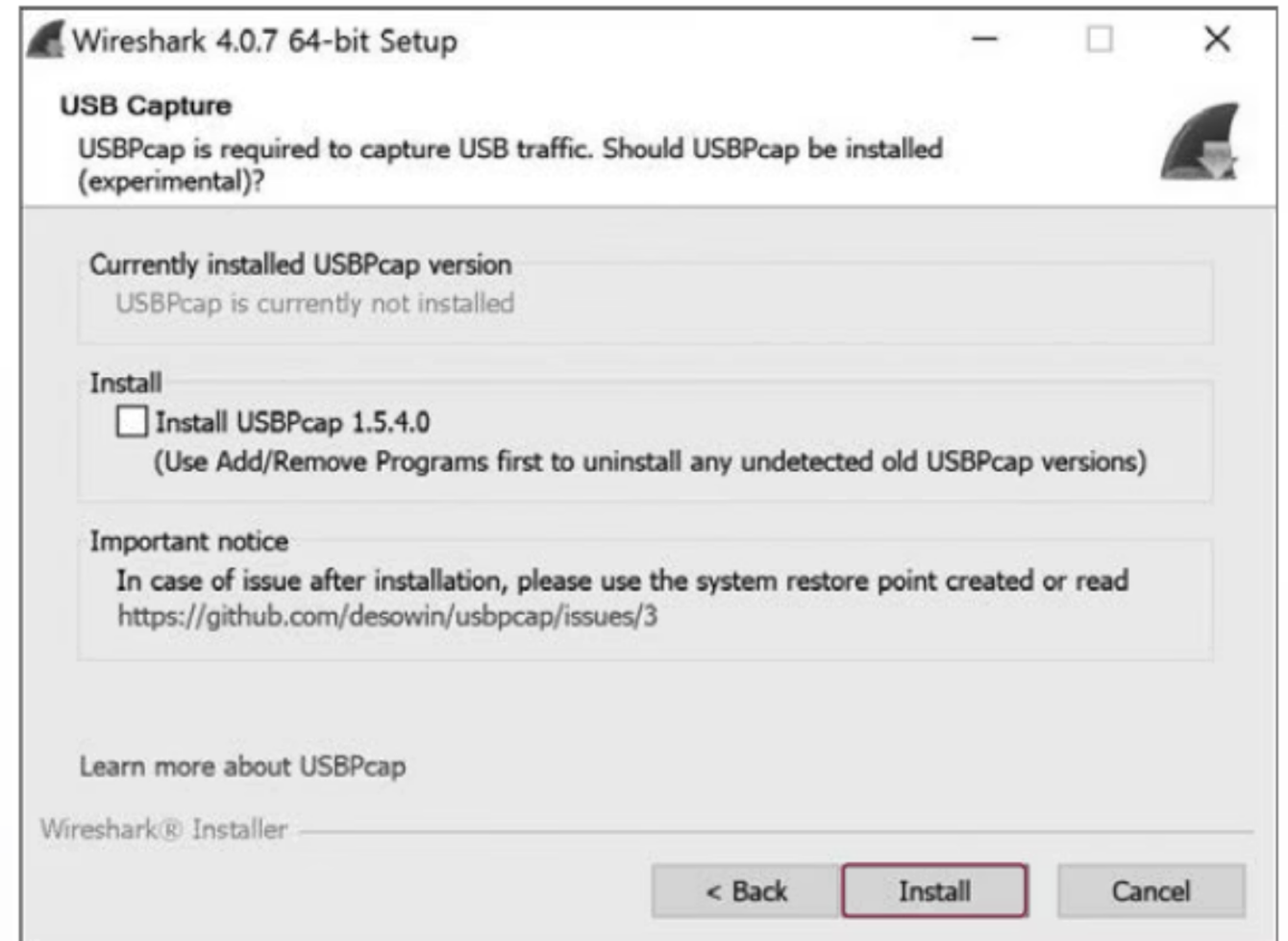
윈도우에서 와이어샤크 설치하기 (10)

USBPcap 설치 (선택 사항)

와이어샤크는 USB 트래픽을 캡처하는 기능도 제공합니다. 이 기능은 USB 장치 간의 통신을 분석하고자 할 때 유용합니다.

하지만 일반적인 네트워크 분석 목적으로는 필요하지 않은 기능이므로, [Install USBPcap] 옵션은 체크 해제한 후 [Install] 버튼을 클릭하여 설치를 계속 진행합니다.

i USBPcap은 USB 통신 프로토콜을 분석하거나 USB 장치 개발 시 디버깅 목적으로 주로 사용됩니다. 네트워크 분석만 필요하다면 설치하지 않아도 됩니다.



USBPcap 설치 옵션 화면. 일반적인 네트워크 분석 목적으로는 이 옵션을 체크 해제하고 진행합니다.

윈도우에서 와이어샤크 설치하기 (11)

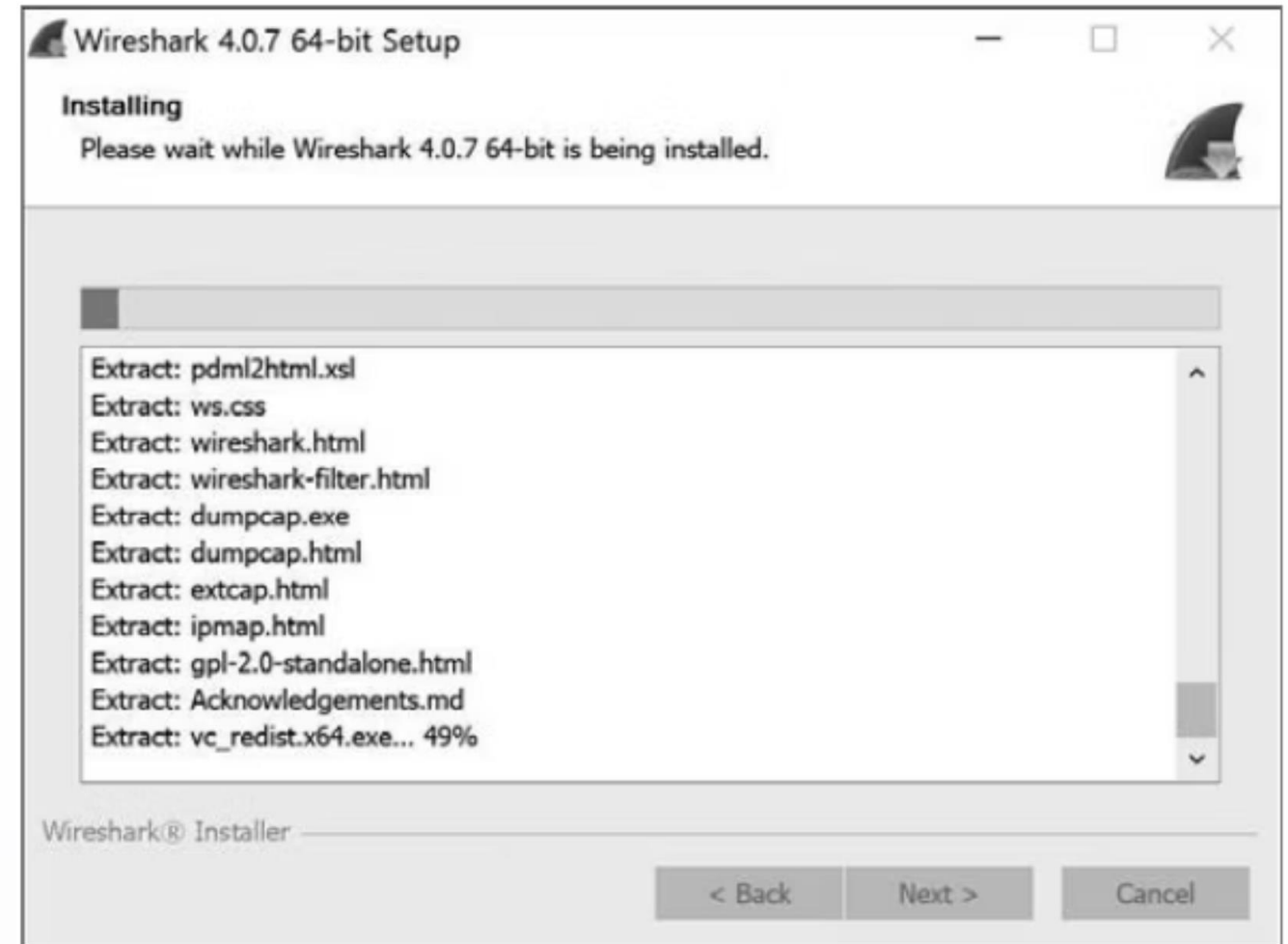
설치 진행 중

모든 설정을 마치고 [Install] 버튼을 클릭하면 와이어샤크 설치가 자동으로 진행됩니다.

설치 중에는 다음과 같은 과정이 진행됩니다:

- 필요한 파일 복사
- 레지스트리 설정
- 프로그램 바로가기 생성
- 패킷 캡처 드라이버 설치 (선택한 경우)

만약 앞에서 [Install Npcap]에 체크한 경우, 설치 중에 Npcap 설치를 위한 별도의 화면이 나타날 수 있습니다. 해당 화면에서 Npcap 설치를 완료하면 와이어샤크 설치가 재개됩니다.



와이어샤크 설치 진행 화면. 설치 과정은 컴퓨터 성능에 따라 몇 분 정도 소요될 수 있습니다.

윈도우에서 와이어샤크 설치하기 (12)

설치 완료

와이어샤크의 기본 설치 과정이 완료되었습니다. 이제 [Next] 버튼을 클릭하여 다음 단계로 진행합니다.

최종 확인

모든 구성 요소가 제대로 설치되었는지 확인하는 과정입니다. 문제가 없다면 [Finish] 버튼을 클릭하여 설치를 완료합니다.

프로그램 실행

설치가 완료되면 시작 메뉴나 바탕화면의 바로가기를 통해 와이어샤크를 실행할 수 있습니다.

와이어샤크 설치 완료 화면. [Next] 버튼을 클릭하여 설치를 마무리합니다.

·bit Setup

3

I successfully.

op.png

ackets.png

umns.png

ing

l

al.png

ig

rogram Files\Wireshark\Wireshark User's Guide

rogram Files\Wireshark

< Back

Next >

윈도우에서 와이어샤크 설치하기 (13)

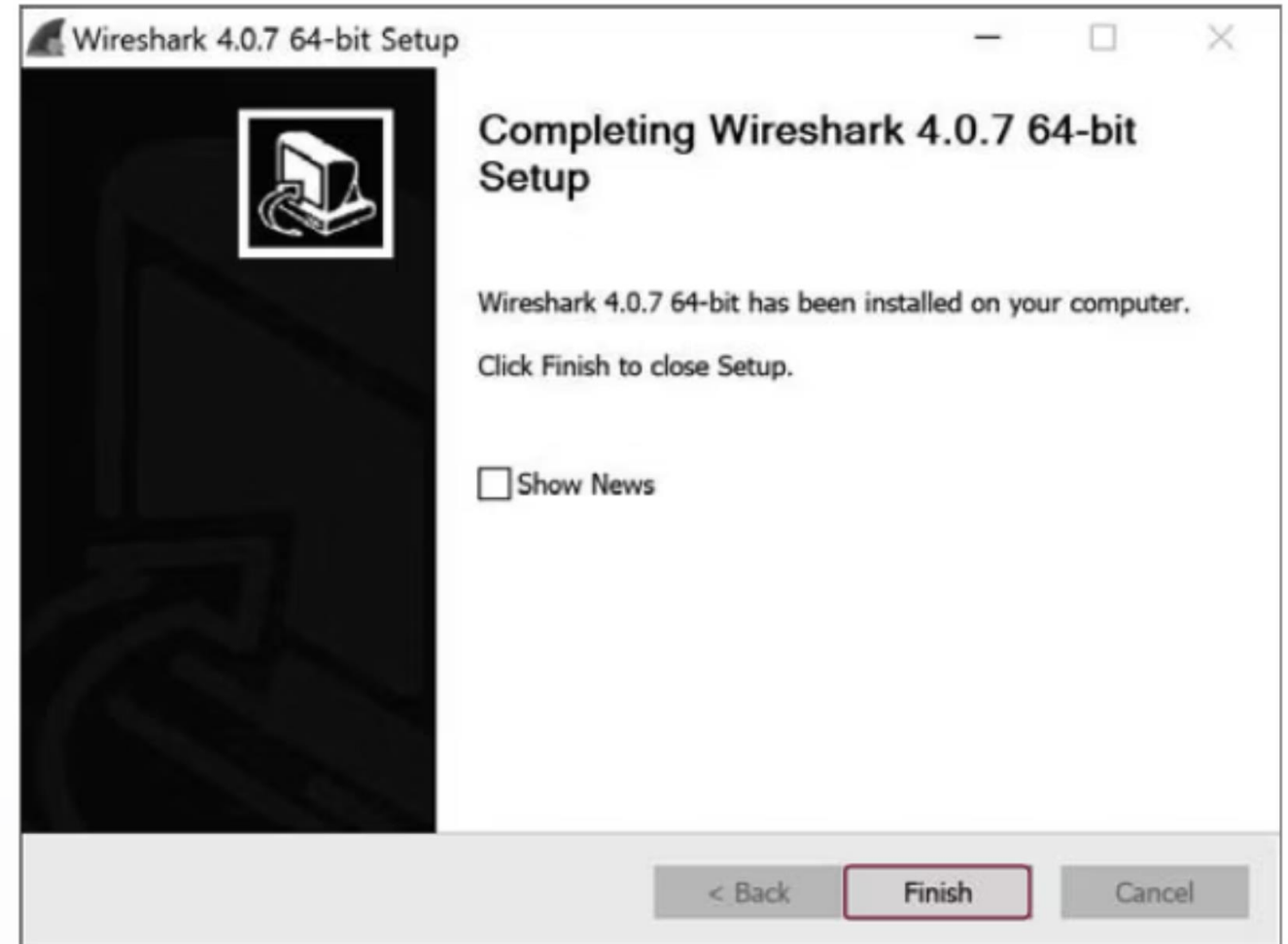
설치 완료 및 마무리

와이어샤크 설치의 모든 과정이 완료되었습니다. [Finish] 버튼을 클릭하여 설치 마법사를 종료합니다.

설치 과정에서 선택한 옵션에 따라 다음과 같은 작업이 수행되었습니다:

- 와이어샤크 프로그램 파일 설치
- 패킷 캡처 드라이버(Npcap 또는 WinPcap) 설치
- 시작 메뉴, 바탕화면 등에 바로가기 생성
- 파일 연결 설정

이제 와이어샤크를 사용하여 네트워크 패킷을 캡처하고 분석할 준비가 되었습니다.



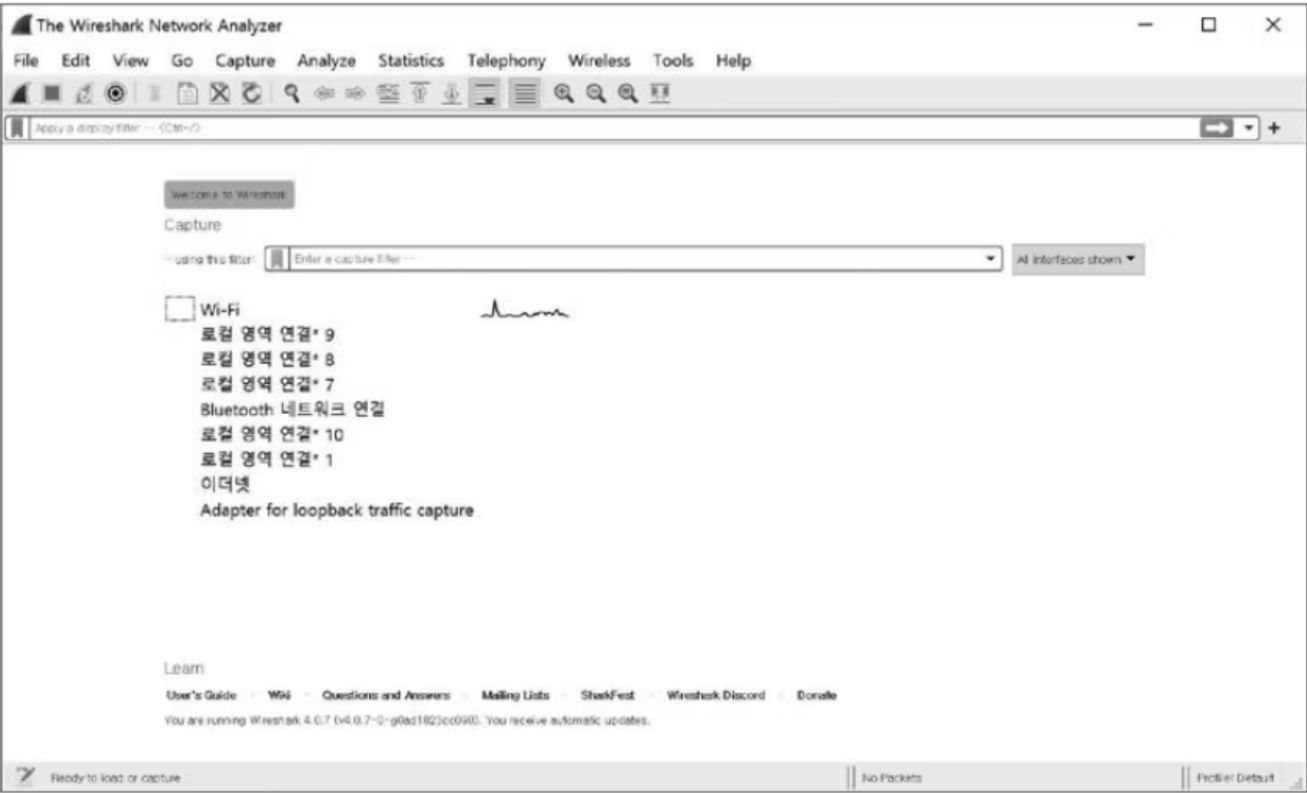
설치 완료 화면. [Finish] 버튼을 클릭하여 설치 마법사를 종료합니다.

윈도우에서 와이어샤크 실행하기

프로그램 실행 확인

윈도우 시작 메뉴에서 와이어샤크를 찾아 실행합니다. 프로그램이 정상적으로 실행되면 다음과 같은 기본 화면이 나타납니다.
와이어샤크 메인 화면의 주요 구성 요소:

- 인터페이스 목록: 패킷을 캡처할 수 있는 네트워크 인터페이스 목록
- 디스플레이 필터: 캡처된 패킷을 필터링하는 입력 필드
- 최근 파일: 최근에 열었던 패킷 캡처 파일 목록
- 학습 자료: 와이어샤크 사용법을 배울 수 있는 자료 링크



와이어샤크 메인 화면. 이 화면이 표시되면 설치가 정상적으로 완료된 것입니다.

맥OS에서 와이어샤크 설치하기 (1)

맥OS용 와이어샤크 다운로드

맥OS에서도 와이어샤크를 사용할 수 있습니다. 설치 과정은 윈도우와 약간 다릅니다.

와이어샤크 공식 웹사이트에서 맥OS용 설치 파일을 다운로드합니다:

1. <https://wireshark.org/download.html> 에 접속
2. [Download Wireshark]의 [Stable Release] 섹션에서 macOS 인스톨러 파일 선택
3. Intel 또는 Apple Silicon(M1/M2) 프로세서에 맞는 버전 다운로드

❗ 맥OS 버전에 따라 다운로드할 파일이 다를 수 있으니, 본인의 맥 환경에 맞는 파일을 선택하세요.



맥OS용 와이어샤크 다운로드 페이지. Intel Mac 또는 Apple Silicon Mac에 맞는 버전을 선택합니다.

맥OS에서 와이어샤크 설치하기 (2)

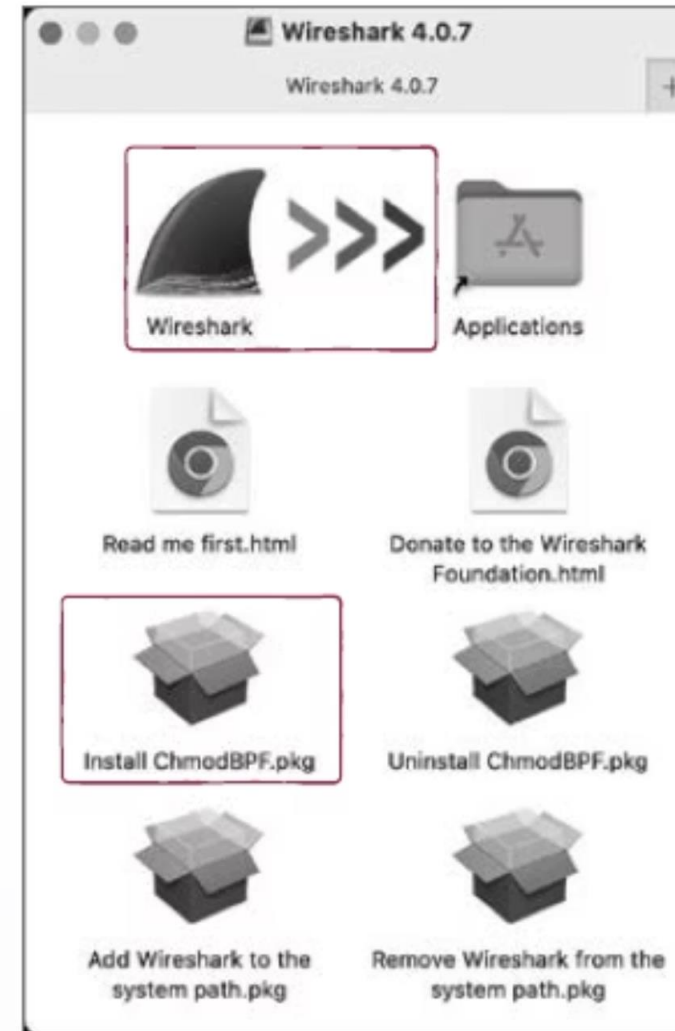
설치 파일 실행 및 설치

다운로드한 DMG 파일을 실행하면 와이어샤크 설치 화면이 나타납니다. 설치 과정은 다음과 같습니다:

1. Wireshark 아이콘을 Applications 폴더로 드래그하여 프로그램 설치
2. 패킷 캡처 기능을 사용 위해 [Install ChmodBPF.pkg] 클릭하여 Chmod BPF 설치

ChmodBPF는 맥OS에서 패킷 캡처 권한을 관리하는 도구로, 와이어샤크가 네트워크 인터페이스에서 패킷을 캡처할 수 있도록 해줍니다.

❏ ChmodBPF 설치 과정은 간단하므로 별도 설명을 생략합니다. 설치 시 관리자 권한을 요구할 수 있으며, 맥OS 암호 입력이 필요할 수 있습니다.



맥OS 와이어샤크 설치 화면. Wireshark 아이콘을 Applications 폴더로 드래그하고, ChmodBPF를 설치합니다.

맥OS에서 와이어샤크 설치하기 (3)

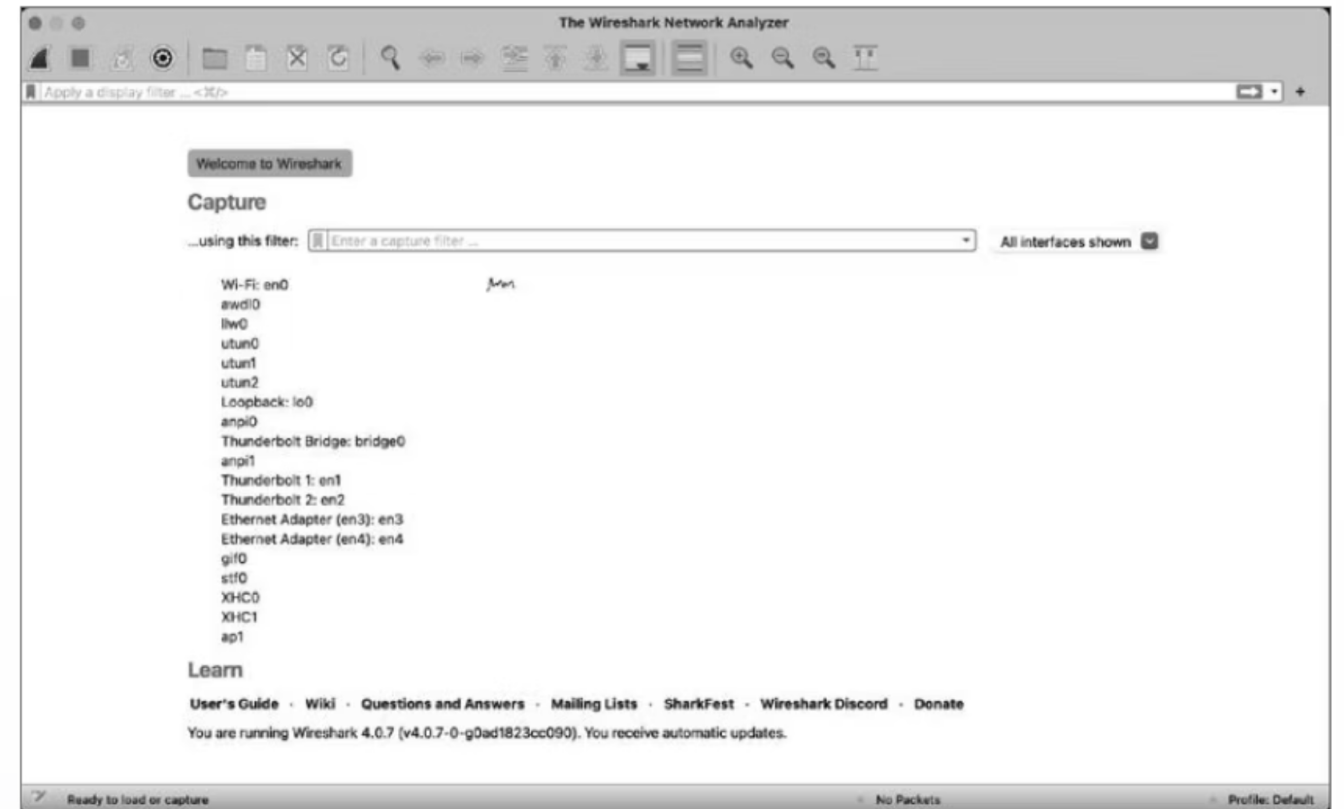
맥OS에서 와이어샤크 실행

설치가 완료되면 응용 프로그램(Applications) 폴더에서 와이어샤크를 찾아 실행합니다.

첫 실행 시 맥OS의 보안 경고가 표시될 수 있습니다. 이는 와이어샤크가 Apple에서 인증되지 않은 개발자의 앱이기 때문입니다. 아래 단계를 따라 실행할 수 있습니다:

1. 응용 프로그램 폴더에서 와이어샤크 아이콘을 찾습니다.
2. 아이콘을 Control 키를 누른 상태로 클릭하거나 오른쪽 클릭합니다.
3. 메뉴에서 '열기'를 선택합니다.
4. 경고 대화상자가 나타나면 '열기' 버튼을 클릭합니다.

이후 실행에서는 보안 경고 없이 일반적인 방법으로 실행할 수 있습니다.



맥OS에서 와이어샤크 실행 화면. 이 화면이 표시되면 설치가 정상적으로 완료된 것입니다.

와이어샤크 패킷 캡처 시작하기

네트워크 인터페이스 선택

와이어샤크를 실행하면 가장 먼저 네트워크 인터페이스 목록이 표시됩니다. 이 중에서 패킷을 캡처할 인터페이스를 선택해야 합니다.

주요 네트워크 인터페이스:

- 이더넷: 유선 네트워크 연결
- Wi-Fi: 무선 네트워크 연결
- Bluetooth: 블루투스 연결
- Loopback: 로컬 루프백 인터페이스 (localhost)

활성 상태의 인터페이스는 오른쪽에 지그재그 모양의 트래픽 차트가 표시됩니다. 패킷 캡처를 시작하려면 원하는 인터페이스를 더블 클릭하거나 선택 후 '시작' 버튼을 클릭합니다.

와이어샤크 네트워크 인터페이스 선택 화면.
활성 인터페이스는 오른쪽에 지그재그 모양의 트래픽 차트가 표시 (빨간색 박스로 표시).

